

SOLUCIONARIO Y GUÍA DIAGNÓSTICA DEL DOCENTE

Consolidación de Jacobiano y Singularidades[cite: 12]

Solucionario de la Hoja de Trabajo[cite: 12]

Ejercicio 1: $\mathbf{r}_1 = [1, 1, 0]^T$. $\mathbf{z}_0 \times \mathbf{r}_1 = [-1, 1, 0]^T$. $J_1 = [-1, 1, 0, 0, 0, 1]^T$.
 $\mathbf{r}_2 = [0, 1, 0]^T$. $\mathbf{z}_1 \times \mathbf{r}_2 = [-1, 0, 0]^T$. $J_2 = [-1, 0, 0, 0, 0, 1]^T$.

$$J = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}.$$

Ejercicio 2: Ambas juntas rotan sobre ejes paralelos a $+z$, por lo que su aporte de velocidad angular es el mismo ($[0, 0, 1]^T$). Sin embargo, sus componentes lineales difieren porque tienen brazos de palanca ($\mathbf{r}_i$) diferentes respecto al efector final.

Ejercicio 3: $\mathbf{v}_e = J[2, 0]^T = [-2, 2, 0, 0, 0, 2]^T$. Significa que la punta se traslada linealmente a -2 en X y $+2$ en Y, mientras que todo el efector rota sobre Z a 2 rad/s.

Ejercicio 4: Inversión: $J_p^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$. $\dot{\mathbf{q}} = J_p^{-1}[1, 0]^T = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$.

Verificación: $J_p \dot{\mathbf{q}} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \dot{\mathbf{p}}_d$.

Ejercicio 5: $\text{rank}(J_A) = 2$. $\text{rank}(J_B) = 1$ (la segunda columna es el doble de la primera). Físicamente, el manipulador B perdió un grado de libertad operativo y no puede moverse en todas las direcciones del plano.

Ejercicio 6: El determinante está definido exclusivamente para matrices cuadradas. En robots redundantes (ej. 6×7), el Jacobiano no es cuadrado. La definición universal de singularidad es la **pérdida de rango** ($\text{rank } J < \text{rank}_{\text{máx}}$), independientemente de la dimensionalidad.

Ejercicio 7: La configuración singular es $q_2 = 0$ (brazo estirado). En ella, las columnas de J_p ($[0, 2]^T$ y $[0, 1]^T$) son paralelas. Se pierde la capacidad de movimiento tangencial radial independiente a lo largo del eje local X.

Ejercicio 8: $\dot{q}_2 = 1/\varepsilon$. Para $\varepsilon = 1 \rightarrow 1$; $\varepsilon = 0.1 \rightarrow 10$; $\varepsilon = 0.01 \rightarrow 100$. Estar cerca a la singularidad significa que el algoritmo numérico exigirá velocidades de motor físicamente imposibles para seguir una trayectoria cartesiana recta normal.

Guía de Intervención Diagnóstica[cite: 12]

Error Observado	Posible Concepto Erróneo	Intervención Corta
Usa $\mathbf{z}_i$ en lugar de $\mathbf{z}_{i-1}$.	Indexación de ejes articulares.	Identifique el eje físico de pivote antes de meterlo en la fórmula.
Centro de rotación incorrecto ($\mathbf{o}_n - \mathbf{o}_0$ para todos).	No comprende qué es $\mathbf{r}_i$.	Pregunte: "¿Sobre qué punto está rotando físicamente esta junta en particular?"
Orden del producto cruz invertido.	Dirección tangencial débil.	Recuerde la física clásica: $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \times \mathbf{r}$.
Mezcla marcos (Frames).	Expresión coordinada débil.	Obligüe a añadir superíndices a todos los vectores antes de operarlos algebraicamente.
Término angular distinto de cero en junta prismática.	Física de la junta no comprendida.	Contraste el movimiento de traslación pura frente al rotatorio.
Llama "Pose" al resultado de $J\dot{\mathbf{q}}$.	Confusión de posición/velocidad.	Pregunte cuáles son las unidades del resultado (m/s).
Usa J^{-1} para IK Global (Pose).	Confunde local vs. global IK.	Ponga las tareas $T_d \rightarrow \mathbf{q}$ y $\dot{\mathbf{x}}_d \rightarrow \dot{\mathbf{q}}$ lado a lado.
Determinante evaluado en J no cuadrada.	Confunde el test con el concepto.	Rango primero, determinante después.
Ignora efectos cerca de la singularidad.	Pensamiento binario (Singular o No).	Use el ejemplo de J_ε mostrado en clase.